



PWM控制技术

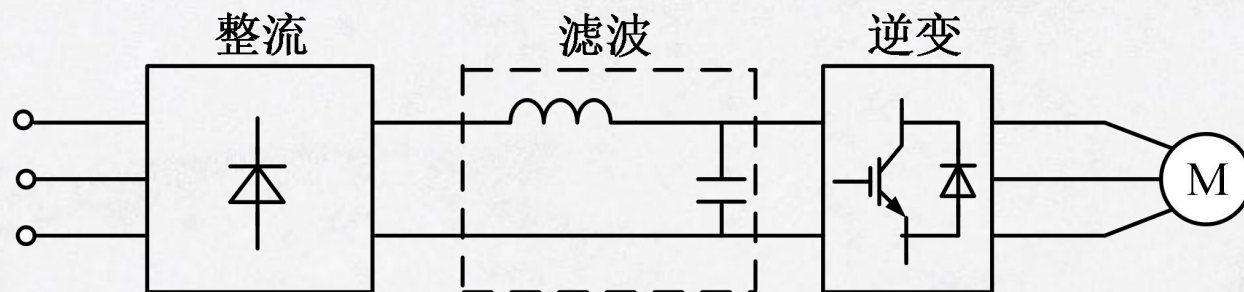
- 1 概述
- 2 SPWM在电压型逆变电路中的应用
- 3 SPWM基波电压与调制方法
- 4 SPWM的实现方法及SPWM逆变电路谐波分析
- 5 空间矢量调制的PWM控制方法



PWM控制技术概述

- 1 脉宽调制技术起源
- 2 脉宽调制技术特点
- 3 脉宽调制控制原理
- 4 正弦脉冲宽度调制 (SPWM)
- 5 PWM控制的基本类型
- 6 脉宽获取方法

脉宽调制技术起源



● 脉宽调制变频的思想首先用于变频器

- 1964年德国人A.Schonung等人首先提出把**通讯系统中的调制技术**应用到**变频器控制交流电机**中。
- 70年代，主电路采用**GTO和GTR**、控制策略采用V/F（保持电机磁通不变）控制。
- 80年代之后，主电路采用IGBT，控制策略采用矢量控制和直接转矩控制。
- 90年代，变频器在工业领域应用已非常普及。

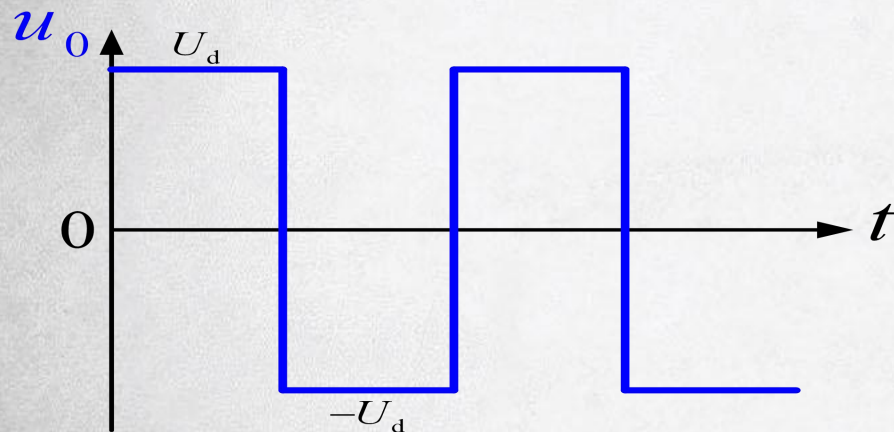


脉宽调制技术特点

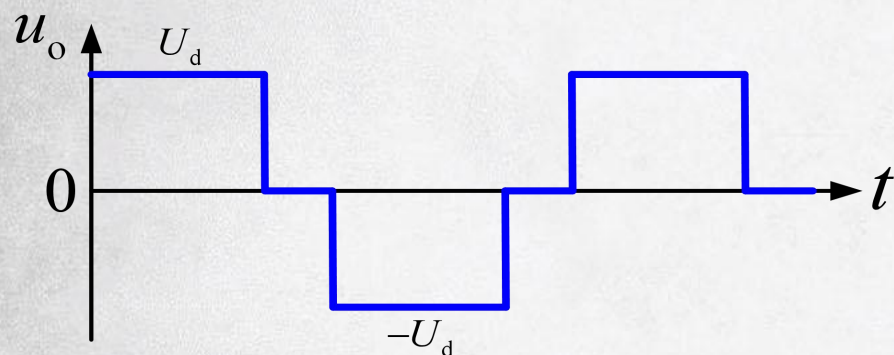
● PWM (Pulse Width Modulation) 控制

- 对脉冲的宽度进行调制的技术，通过对一系列脉冲的宽度进行调制，来等效地获得所需要的波形（含形状和幅值）。
- 通过改变脉冲宽度控制逆变器输出交流基波电压的幅值；
- 通过改变调制周期可以控制其输出频率。
 - 优点：功率因数高、有效地进行谐波抑制、动态响应快。
 - 缺点：高次谐波、 du/dt 、电磁干扰。

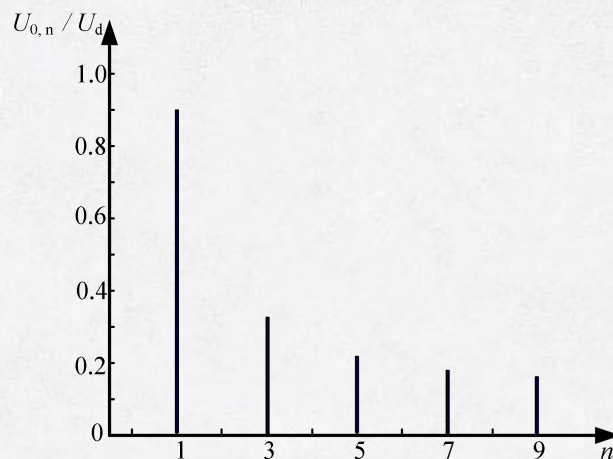
脉宽调制技术特点



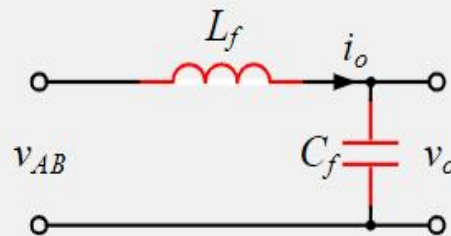
180° 方波控制



脉冲移相控制

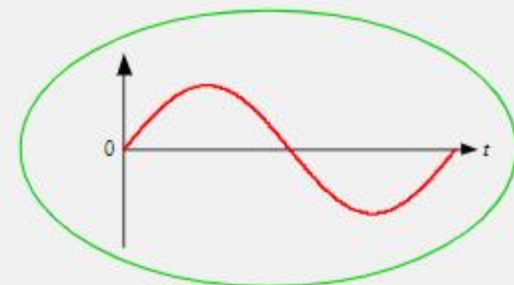


滤波器



只要滤波器时间常数
足够大，总能将谐波成
分衰减到足够小；

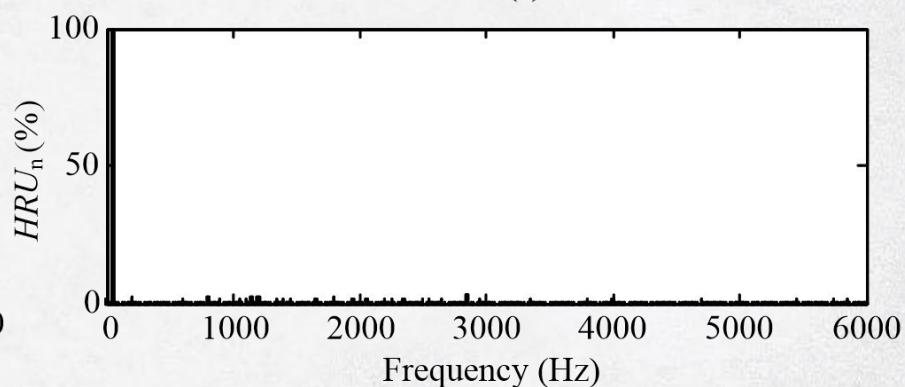
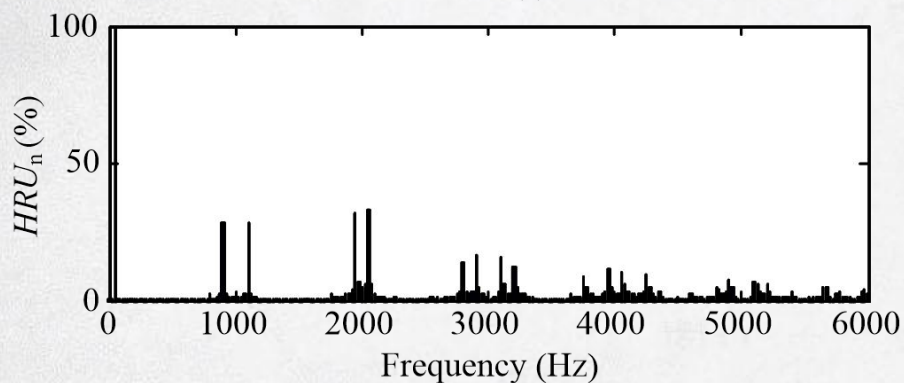
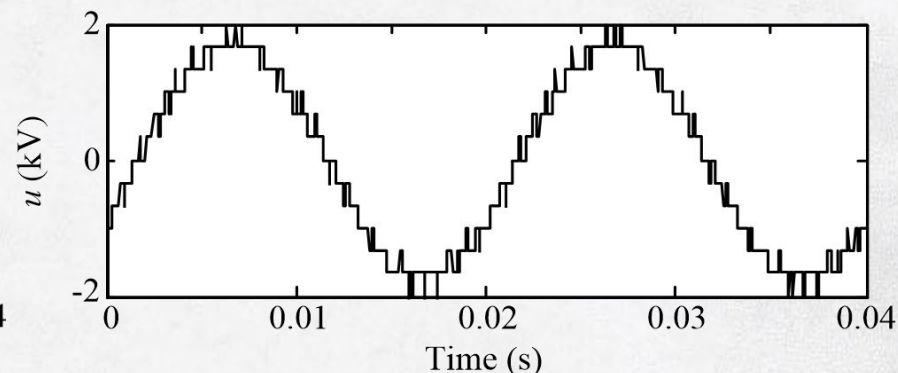
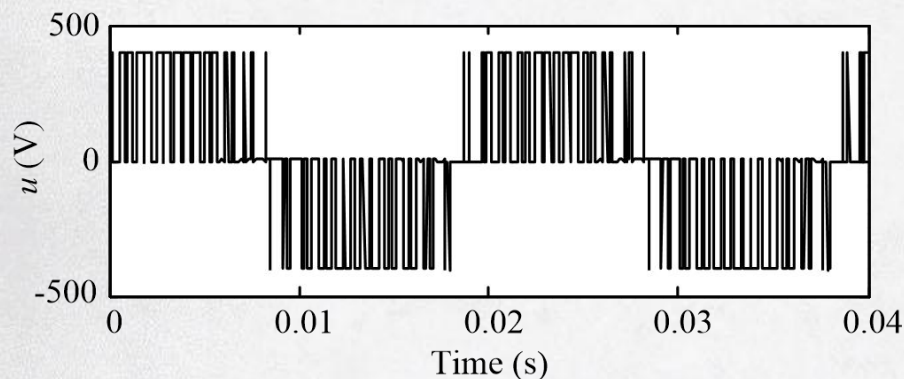
正弦化的逆变输出波形



滤波器体积、重量大；
基波电压损失大；
动态响应缓慢。

脉宽调制技术特点

- 两电平的PWM输出波形中不含低次谐波；
- 多电平PWM输出波形中有效降低高次谐波；



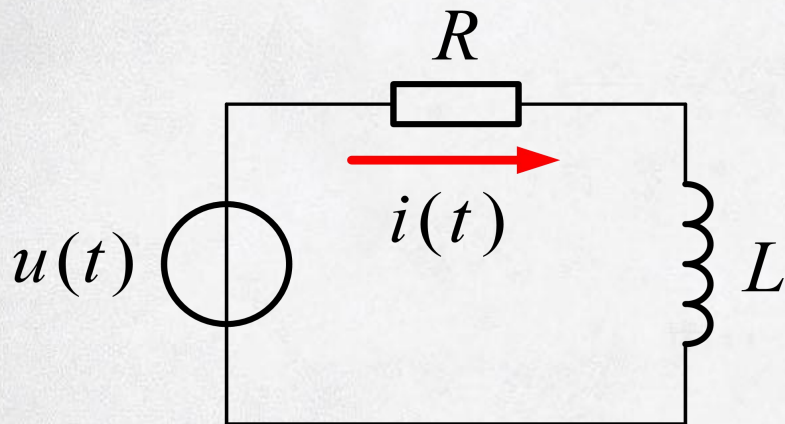
- 易于滤波器的设计。

脉宽调制控制原理

➤ PWM控制的基本原理

—— 冲量（面积）等效原理

👉 大小、波形不相同的窄脉冲变量作用于**惯性系统**时，只要它们的冲量即变量对时间的积分相等，其作用效果基本相同。



■ 解释之一：惯性系统

例如 R - L 串联电路

其拉氏变换式为：

$$U(s) = I(s) \cdot (R + Ls)$$

其传递函数为：

$$\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + Ls} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{L}{R}s + 1} = \frac{K}{Ts + 1}$$

脉宽调制控制原理

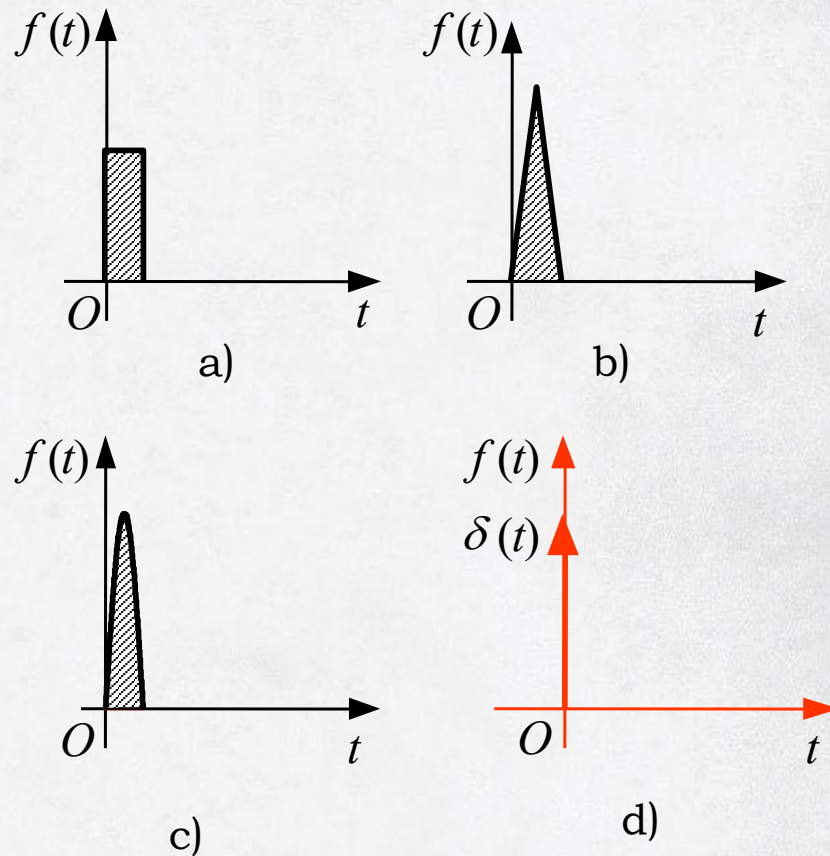
➤ PWM控制的基本原理

—— 冲量（面积）等效原理

☞ 大小、波形不相同的窄脉冲变量作用于**惯性系统**时，只要它们的冲量即变量对时间的积分相等，其作用效果基本相同。

■ 解释之二：冲量

图a-d四种激励分别加在具有惯性的阻感负载时，其输出响应基本相同。



图a、b、c、d分别为方波、三角波、正弦半波窄脉冲、单位冲击函数 $\delta(t)$ ，面积都等于1。

脉宽调制控制原理

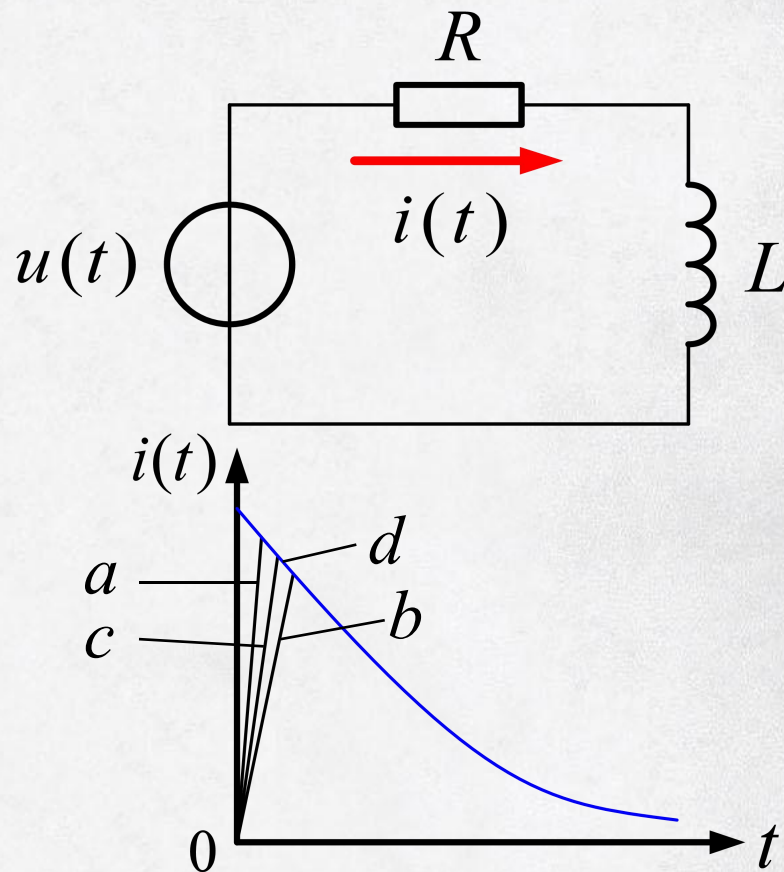
➤ PWM控制的基本原理

—— 冲量（面积）等效原理

☞ 大小、波形不相同的窄脉冲变量作用于**惯性系统**时，只要它们的冲量即变量对时间的积分相等，其作用效果基本相同。

■ 解释之三：效果

效果指的是输出的动态响应，如右图电路中的回路电流。

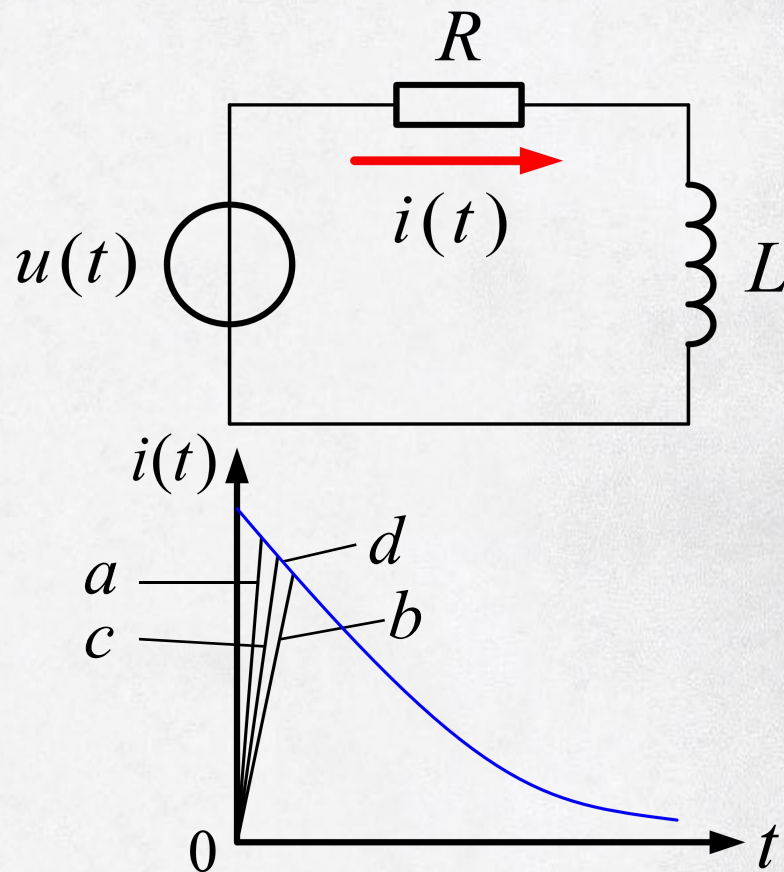


冲量相同的各种窄脉冲的响应波形

脉宽调制控制原理

- $u(t)$ 为电压窄脉冲，输出 $i(t)$ 的上升阶段随脉冲形状不同略有不同，但其下降段则几乎完全相同；
- 脉冲越窄，各 $i(t)$ 波形的差异也越小；
- 输出波形的傅里叶变换分析：
低频段非常接近，仅在高频段略有差异。

这一现象称为 **面积等效原理**
(PWM控制的基本原理)。



冲量相同的各种窄脉冲的响应波形

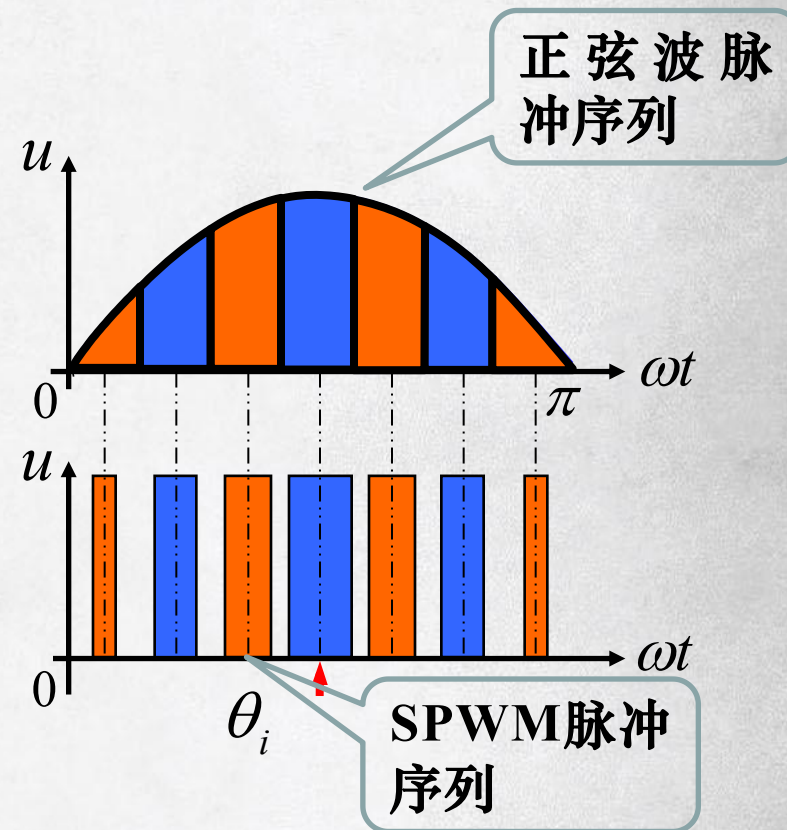
正弦波脉宽调制 (SPWM)

● SPWM（正弦脉冲宽度调制）基本思想及原则

- 思想：用一组等幅不等宽的矩形脉冲来等效正弦波。
- 原则：分段面积相等。

👉 图形描述

- 将正弦半波按横坐标平分为7段；
- 以每段的中心线确定等幅不等宽脉冲的位置；
- 每个等幅不等宽的脉冲面积与等宽不等幅的脉冲面积相等，其脉冲宽度应按正弦规律变化。



正弦波脉宽调制 (SPWM)

数学描述

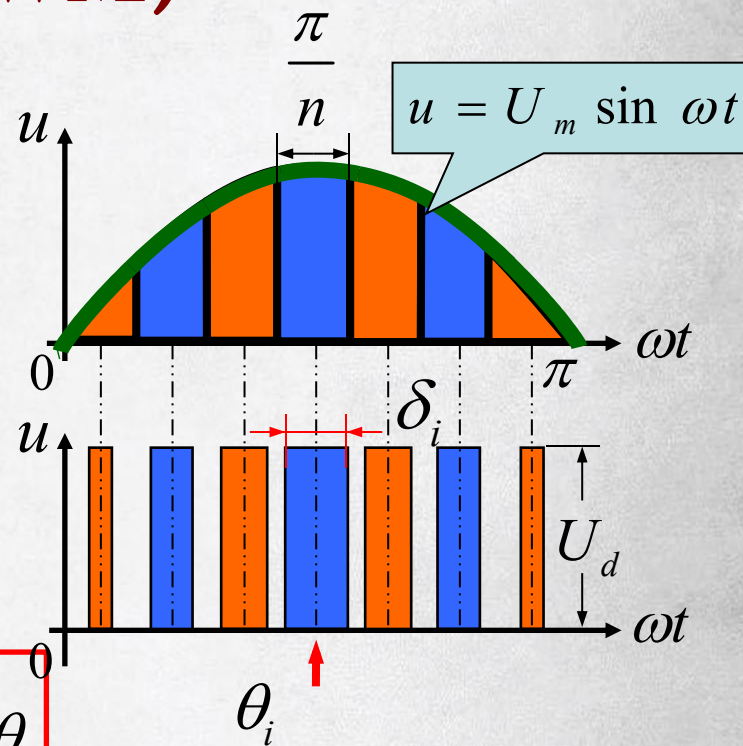
根据面积相等的原则，应有：

$$\begin{aligned}\delta_i \cdot U_d &= \int_{\theta_i - \frac{\pi}{2n}}^{\theta_i + \frac{\pi}{2n}} U_m \sin(\omega t) d(\omega t) \\ &= 2U_m \sin \theta_i \sin \frac{\pi}{2n}\end{aligned}$$

因为当 n 较大时有： $\sin \frac{\pi}{2n} \approx \frac{\pi}{2n}$ 所以：
$$\delta_i = \frac{\pi U_m}{n U_d} \sin \theta_i$$

即：脉冲的宽度按其所在中心位置相位角的正弦规律变化。

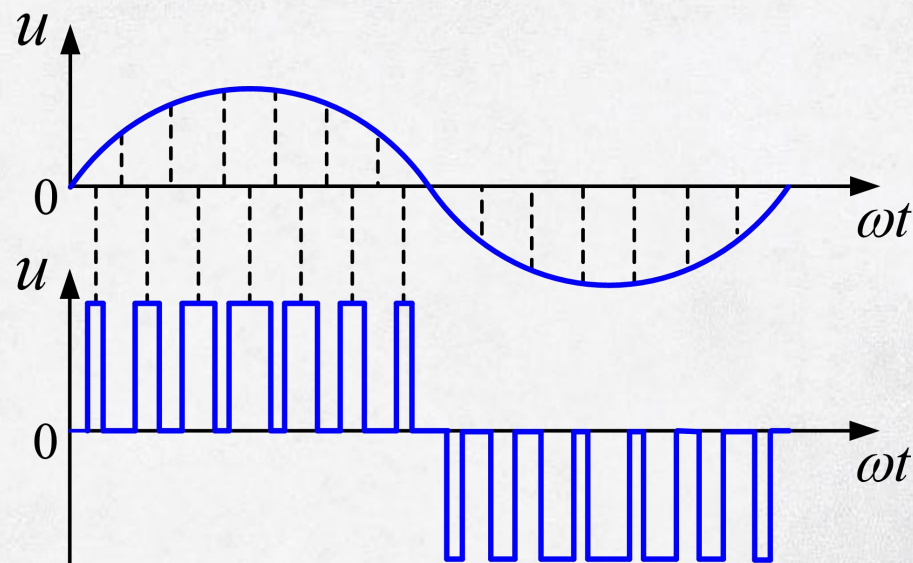
脉冲幅值不变而宽度变化称为脉宽调制，当脉宽按正弦规律变化时称为正弦波脉宽调制，简称SPWM。



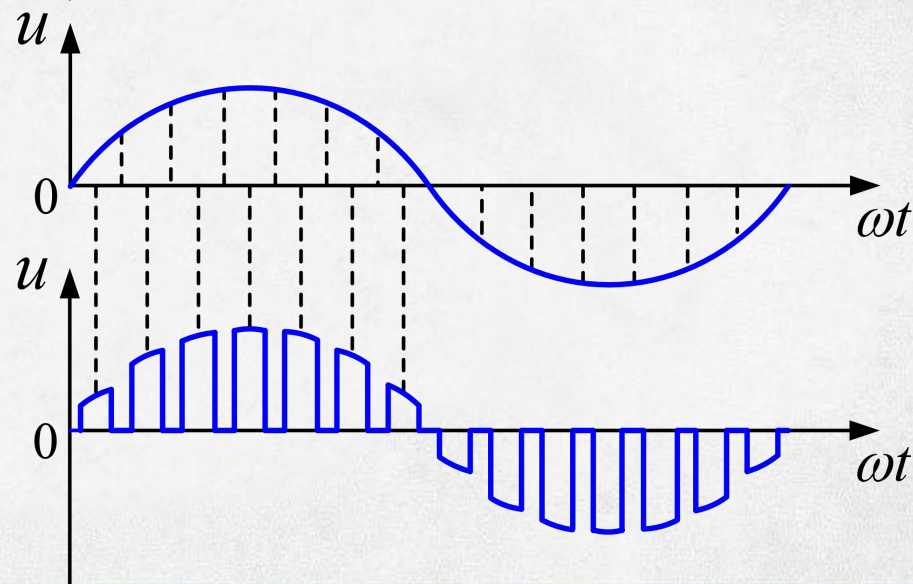


PWM控制的基本类型

➤ 等幅PWM控制



➤ 不等幅PWM控制

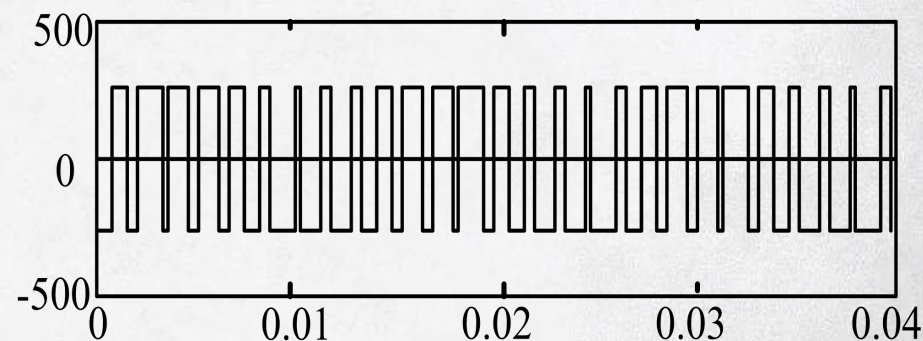




PWM控制的基本类型

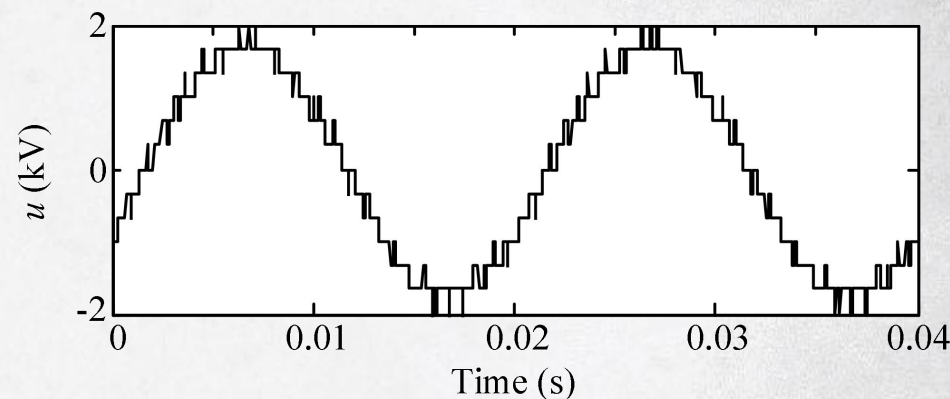
➤ 两电平PWM电路

- 三相桥式电路每相有两个开关器件，只能输出两电平。
- 高次谐波和 du/dt 大。



➤ 多电平PWM电路

- 用于高压大功率领域。
- 提高电压和功率等级。
- 减小高次谐波产生的电磁干扰。
- 减小 du/dt 对绝缘设备的损害。



PWM脉冲宽度的获取方法

➤ 计算法

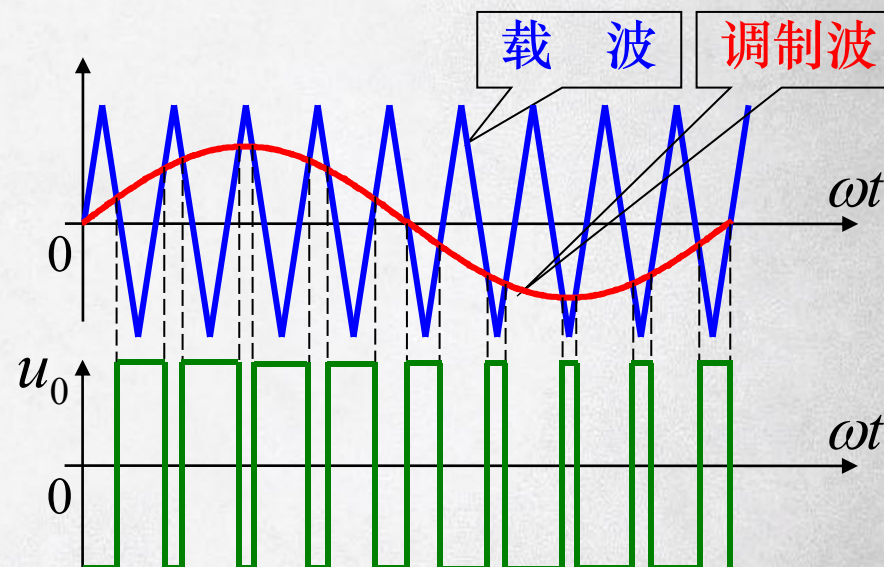
- 根据正弦波频率、幅值和半周期脉冲数，准确**计算** PWM波各脉冲宽度和间隔，据此**控制**逆变电路开关器件的**通断**，就可得到所需PWM波形。

$$\delta_i = \frac{\pi U_m}{n U_d} \sin \theta_i$$

$$t_i = \frac{\delta_i}{2\pi f}$$

➤ 调制法

- 把希望输出的波形（正弦波）按比例缩小作为调制信号，把接受调制的信号作为载波，通过载波的调制得到所期望的PWM波形。
- 载波调制**：通过正弦参考波与高频三角载波相比较得到PWM脉冲的宽度。
- 空间矢量调制**：源于交流调速的矢量控制，通过实际存在的电压矢量切换来等效所需的任意电压矢量。





PWM控制技术概述

- 1 脉宽调制技术起源
- 2 脉宽调制技术特点
- 3 脉宽调制控制原理
- 4 正弦脉冲宽度调制 (SPWM)
- 5 PWM控制的基本类型
- 6 脉宽获取方法